

Universidade Federal da Paraíba Centro de Informática Departamento de Informática	Aprendizado Profundo - PPGI Período 2025.2 Professor: Tiago Maritan
---	---

LISTA DE EXERCÍCIOS
Data de Entrega: 02/09/2025

ORIENTAÇÕES:

- A lista pode ser resolvida em grupo de até 3 integrantes.
- No dia da entrega da lista de exercícios, o(s) grupo(s) deverão(m) fazer uma apresentação para a turma de cerca de 15 a 20 min, e enviar um link com a sua resolução da lista (contendo códigos-fontes, resultados, etc) no formulário de envio de atividades próprio disponibilizado pelo professor no SIGAA.

1) Implemente uma rede perceptron de múltiplas camadas e utilize-a para aproximar as funções abaixo.

a) $f(x) = \log_{10}(x)$, onde $1 \leq x \leq 10$

b) $f(x) = 10x^5 + 5x^4 + 2x^3 - 0.5x^2 + 3x + 2$, onde $0 \leq x \leq 5$

Para cada função a ser aproximada, gere um conjunto de treinamento e um conjunto de testes. Nesses conjuntos, cada amostra deve ser representada da seguinte forma: x é a entrada e $f(x)$ é a saída desejada - rótulo. Treine um perceptron de múltiplas camadas para que ele aprenda a aproximar a função a partir do conjunto de treinamento, e vá testando com o conjunto de validação.

Apresente os gráficos das funções reais vs. funções aproximadas e as curvas de erro de treinamento e validação.

2) O conjunto de dados **Wine Quality Dataset** contém medições físico-químicas de vinhos (como acidez, teor alcoólico e pH) e uma nota de qualidade atribuída por especialistas. Esse problema é amplamente utilizado para estudo de classificação supervisionada, pois envolve a relação entre variáveis químicas e uma avaliação subjetiva de qualidade. Aplique as técnicas de pré-processamento de dados vistas em salas de aula. Em seguida, divida os dados em conjuntos de treinamento e de teste, e **implemente e treine uma Rede Perceptron de Múltiplas Camadas (MLP)** para classificar a qualidade de vinhos utilizando a base disponível em: <https://archive.ics.uci.edu/dataset/186/wine+quality>.

Apresente também as curvas de erro de treinamento e validação, e calcule a matriz de confusão.

Algumas recomendações:

- Verifique a existência de valores ausentes ou inconsistentes e trate-os adequadamente.
- Analise a distribuição da variável-alvo e verifique se há desbalanceamento entre as classes.
- Calcule correlações entre atributos e o rótulo de qualidade, removendo ou mantendo atributos com base nessa análise.
- Aplique normalização ou padronização das variáveis numéricas, justificando a escolha.
- Registre e compare estatísticas antes e depois do pré-processamento.

3) Implemente e treine uma Rede Neural Convolucional (CNN) para resolver o problema de classificação de objetos em imagens, utilizando a base de dados CIFAR-10, disponível em: <https://www.cs.toronto.edu/~kriz/cifar.html>.

Apresente a curva do erro médio ao longo do treinamento, bem como a matriz de confusão do modelo avaliado sobre o conjunto de testes.

4) (a) Implemente e treine um autoencoder utilizando o dataset Fashion-MNIST, disponível em: <https://www.kaggle.com/datasets/zalando-research/fashionmnist>. O objetivo deste exercício é compreender como esse tipo de rede neural é capaz de aprender representações comprimidas de dados e realizar reconstruções a partir dessas representações. O autoencoder pode ser construído utilizando apenas camadas densas (fully connected) ou, alternativamente, camadas convolucionais e deconvolucionais.

Após o treinamento, selecione 10 imagens do conjunto de teste e utilize o modelo treinado para gerar as reconstruções correspondentes. Apresente os resultados visualmente, exibindo lado a lado as imagens originais e suas respectivas reconstruções, de modo que seja possível avaliar qualitativamente o desempenho do autoencoder. Apresente também a curva do erro médio ao longo do treinamento.

(b) Complete o exercício da questão 3(a) adicionando ruído aleatório às imagens de entrada, com o objetivo de treinar um *denoising autoencoder*. Após o treinamento, utilize as 10 imagens selecionadas na questão anterior (com o ruído aplicado) e apresente os resultados visualmente, exibindo lado a lado as imagens originais e suas respectivas reconstruções. Avalie qualitativamente o desempenho do modelo em remover o ruído e preservar as características das imagens originais.

5) Implemente uma Rede Neural Recorrente (RNN), como por exemplo uma LSTM ou GRU, para o problema de Análise de Sentimentos, utilizando a base de dados de resenhas de filmes do IMDb (Internet Movie Database). Essa base contém 50 mil resenhas em inglês, sendo 25 mil para treinamento e 25 mil para teste, cada uma acompanhada de uma avaliação binária que indica se a resenha é negativa (0) ou positiva (1). A base está disponível em:

<https://www.kaggle.com/datasets/lakshmi25npathi/imdb-dataset-of-50k-movie-reviews>.

Descreva o processo de pré-processamento dos dados, a arquitetura da RNN implementada, os parâmetros utilizados no treinamento e os principais resultados obtidos como acurácia e curva de erro. Apresente também 5 (cinco) exemplos de resenhas do conjunto de teste, acompanhados da predição do modelo e do rótulo verdadeiro.

Algumas recomendações:

- **Pré-processamento dos dados**

- O conjunto contém textos longos; limite o número de palavras por resenha (ex.: 200 ou 500) para reduzir o custo computacional.
- Converta todo o texto para minúsculas.
- Remova ou substitua:
 - Pontuação e caracteres especiais
 - Tags HTML
- Aplique *padding* para que todas as sequências tenham o mesmo tamanho.
- Opcional: remova *stopwords* e/ou aplique *stemming* ou *lemmatization*.

- **Implementação da Rede**

- Implemente uma RNN usando LSTM ou GRU.
- Defina o tamanho do vocabulário, a dimensão dos embeddings;
- Opcional: experimente **embeddings pré-treinados** (ex.: GloVe) para comparar resultados.

Bom trabalho!!!!